

Murmur Man

一張圖記住所有心雜音 / Cardiac Murmurs Mnemonic

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-07-11

概念來源：Instagram @avathepa — "Murmur man! My FAVORITE!"

為什麼要用 Murmur Man ?

- 初學心雜音最痛苦：8 個瓣膜病灶、收縮期 / 舒張期、狹窄 / 逆流混在一起。
- Murmur Man 的精妙：不背，用一個生理原則「推」出全部。

黃金原則

雜音 = 血流「該通不通」或「該關在漏」。

只要知道每個瓣膜在**收縮期 / 舒張期該開還是該關**，答案自動浮現。

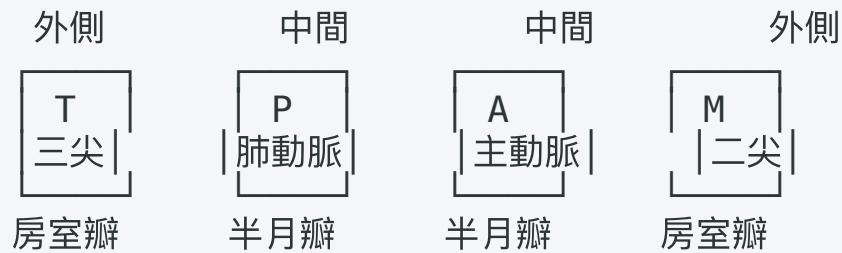
核心生理：誰在收縮期該開、誰該關？

時相	半月瓣 (A/P)	房室瓣 (M/T)	會吵的病灶
收縮期	該 開 → 怕狹窄	該 關 → 怕逆流	AS, PS + MR, TR
舒張期	該 關 → 怕逆流	該 開 → 怕狹窄	AR, PR + MS, TS

收縮期：半月瓣怕**狹窄**、房室瓣怕**逆流**；舒張期一切相反。

Murmur Man 怎麼畫

T – P – A – M 一列排好



- 中間兩個 = 半月瓣 (P, A)
- 外側兩個 = 房室瓣 (T, M)
- 接著套 **SS / RR** 規則 → 見下頁

收縮期 S 在中間、舒張期翻面

MURMUR MAN

一列排好：T - P - A - M

中間兩個＝半月瓣 (Pulmonic / Aortic) 外側兩個＝房室瓣 (Tricuspid / Mitral)

收縮期 SYSTOLE

規則：S 在中間、R 在兩邊 (半月瓣怕狹窄、房室瓣怕漏)

T

三尖 (AV)

R

→ TR

P

肺動脈 (半月)

S

→ PS

A

主動脈 (半月)

S

→ AS

M

二尖 (AV)

R

→ MR



翻面！FLIP

舒張期 DIASTOLE

規則：完全相反 — R 在中間、S 在兩邊

T

三尖 (AV)

S

→ TS

P

肺動脈 (半月)

R

→ PR

A

主動脈 (半月)

R

→ AR

M

二尖 (AV)

S

→ MS

整理：謝慕揚 MD, PhD, FESC · concept: @avathepa "Murmur Man" · S = stenosis 狹窄, R = regurgitation 逆流

一句話記法

收縮期：S 在中間 (AS/PS 狹窄)、R 在兩邊 (MR/TR 逆流)

舒張期：完全翻面 —— R 在中間 (AR/PR)、S 在兩邊 (MS/TS)

- 左心 (A、M) 病灶最常見 → 先熟 **AS / MR / AR / MS** 四個就覆蓋 90%。
- *In Murmur Man we trust.* 

八大雜音臨床特徵

收縮期雜音 (Systolic)

病灶	聽診區	傳導	特徵
AS 主動脈狹窄	右上胸骨緣	頸動脈	crescendo-decrescendo；脈弱而遲；胸痛/暈厥/心衰
MR 二尖瓣逆流	心尖	左腋下	holosystolic 吹風樣；可伴 S3
PS 肺動脈狹窄	左上胸骨緣	左鎖骨	噴射音 + ejection click；多為先天
TR 三尖瓣逆流	左下胸骨緣	隨吸氣↑	頸靜脈大 v 波；多為功能性

舒張期雜音 (Diastolic)

病灶	聽診區	時相	特徵
AR 主動脈逆流	Erb's point	舒張早期	decrecendo；脈壓大、bounding pulse；坐起前傾聽
PR 肺動脈逆流	左上胸骨緣	舒張早期	Graham Steell；多續發肺高壓
MS 二尖瓣狹窄	心尖（左側臥）	舒張中晚期	opening snap + 低頻 rumble；風濕性、AF
TS 三尖瓣狹窄	左下胸骨緣	舒張期	隨吸氣↑；常與 MS 併存

右心鐵律：吸氣變大 (Carvallo's sign) → TR / TS / PS / PR。

動作學 Dynamic Auscultation

用手法把雜音「調大調小」

手法	生理	變大	變小
吸氣	↑ 右心回流	右心雜音 (TR/TS/PS/PR)	—
握拳 handgrip	↑ 後負荷	MR, AR, VSD	AS, HOCM
Valsalva / 站立	↓ 前負荷	HOCM, MVP	其他幾乎全部
蹲下 squatting	↑ 前 + 後負荷	其他幾乎全部	HOCM, MVP

兩個「叛逆分子」：HOCM 與 MVP

其他雜音靠**心室裝滿**才變大；HOCM 與 MVP 相反 ——
前負荷↓（Valsalva、站立）反而變大，因為心室越空，阻塞 / 脫垂越明顯。

- 記法：「站起來變大 → HOCM / MVP；蹲下去變大 → 其他大家」
- 臨床用途：床邊區分 **HOCM vs AS**（都在收縮期左心）
 - Valsalva：**HOCM ↑、AS ↓**；且 HOCM 不太傳頸動脈。

常見易混淆點

對比	關鍵區分
AS vs MR	AS = crescendo–decrescendo 傳頸動脈；MR = holosystolic 傳左腋下。handgrip → MR ↑、AS ↓
AR vs MS	AR = 舒張早期高頻嘆氣；MS = 舒張中晚期低頻 rumble + opening snap
HOCM vs AS	Valsalva → HOCM ↑、AS ↓；HOCM 不傳頸動脈
Innocent murmur	柔和 ≤2/6、無傳導、無症狀、姿勢改變會消失 → 不需處置

30 秒自我測驗

用 Murmur Man 推推看（先別看答案）：

1. 收縮期、心尖、傳左腋下、握拳變大 → ？
2. 舒張早期、坐起前傾最清楚、脈壓大 → ？
3. 收縮期、右上胸骨緣、傳頸動脈、脈弱而遲 → ？
4. 舒張中期、心尖、opening snap、AF → ？
5. 收縮期、Valsalva 變大、不傳頸動脈 → ？
6. 收縮期、左下胸骨緣、**吸氣變大** → ？

解答：1. MR 2. AR 3. AS 4. MS 5. HOCM 6. TR

參考資料

1. 原始貼文：@avathepa. *"Murmur man! My FAVORITE!"* [Instagram Reel](#).
2. Systolic and diastolic murmurs (mnemonic). [Radiopaedia](#).
3. Heart Murmurs for the USMLE: Types, Mnemonics, and Diagnosis. [King of the Curve](#).
4. Heart murmurs mnemonic. [Medicowesome](#).
5. Dynamic auscultation — Bates' Guide to Physical Examination ; Harrison's Principles of Internal Medicine (Cardiovascular).

謝謝聆聽

In Murmur Man we trust 

謝慕揚 MD, PhD, FESC

本投影片僅供醫療專業教學參考